

O processo de FAIRificação e seu planejamento

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT, Brasília
– 22 a 25 de junho de 2026



Objetivos da Sessão 2

- Conhecer o processo de FAIRificação e como planejá-lo.
- Entender por que a semântica é necessária para a interoperabilidade.
- Conhecer os blocos da Web Semântica: RDF, RDFS, OWL e vocabulários.

Praticar: transformar o World Dishes em RDF (OpenRefine + Wikidata).

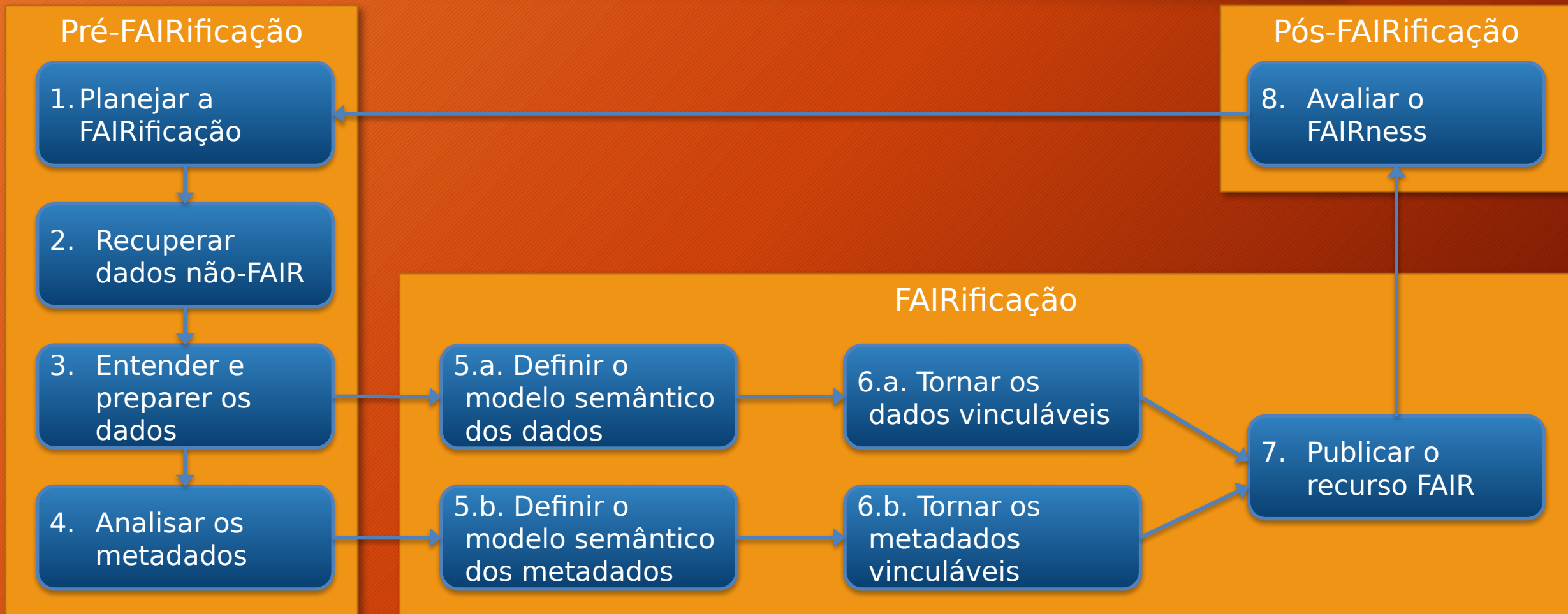
O processo de FAIRificação



Situação atual (comum)



Processo de FAIRificação



Planejamento da FAIRificação



Planejamento da FAIRificação – O que considerar?

- O que FAIRificar (dados, metadados, serviços, artefatos semânticos, ...)?
- Qual é o nível atual de FAIRness?
- Quais os objetivos da FAIRificação?
- Por que melhorar a FAIRness?
- Em quais princípios focar?
- Quais as prioridades?
- Quais os benefícios esperados?
- Qual o roteiro (roadmap)?
- ...

GO Plan: Método de planejamento da FAIRificação

1. Planejar a FAIRificação

Objetivos:

- Elicitar metas de FAIRificação;
- Identificar princípios FAIR contribuintes;
- Elaborar escopo de FAIRificação com base em princípios identificados;

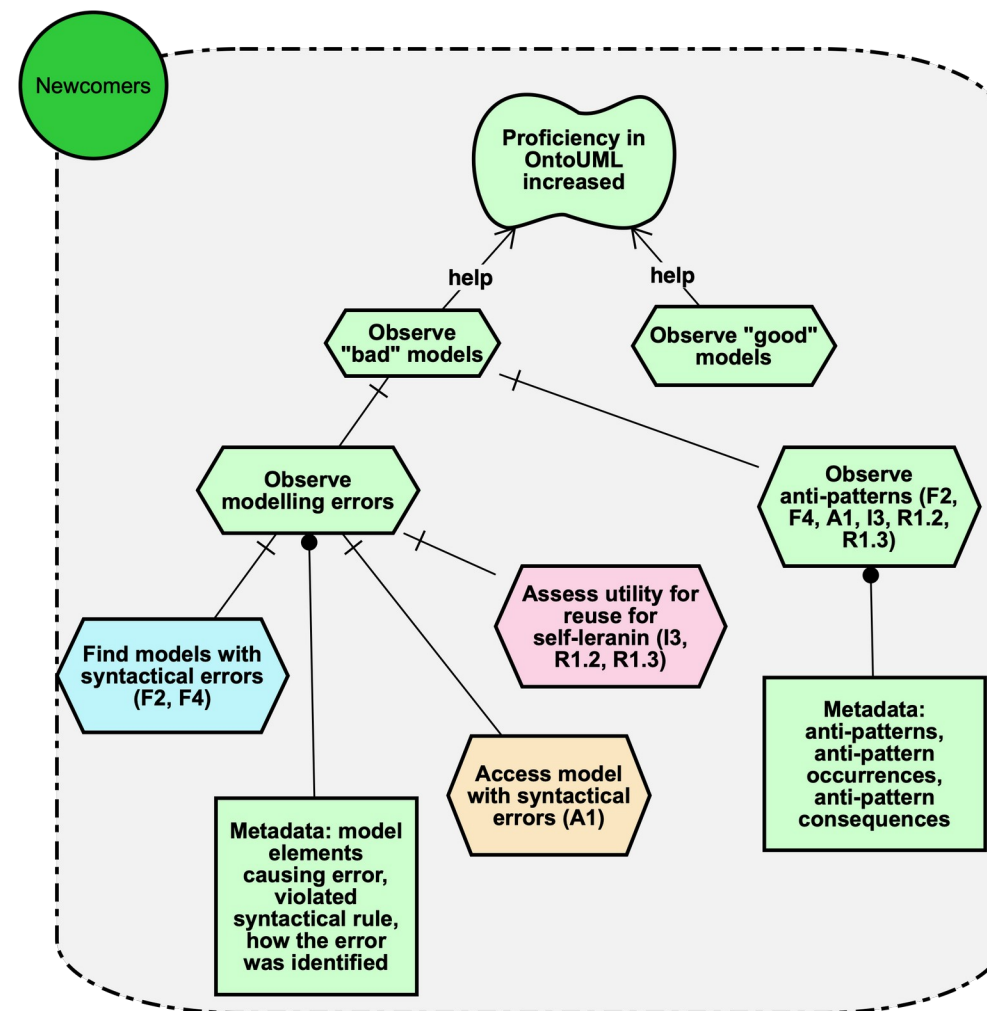
Aplicável a FAIRificações *de novo* e *posthoc*

GO Plan

6 fases:

1. Preparação;
2. Avaliação da infraestrutura de suporte e dos recursos-alvo do FAIR;
3. Preparação das partes interessadas;
4. Identificação do escopo do domínio;
5. Refinamento e alinhamento das metas da FAIRificação aos princípios-alvo do FAIR;
6. Tomada de decisão.

Exemplo de modelo de objetivos



Um (muito) breve introdução à interoperabilidade semântica

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT, Brasília
– 22 a 25 de junho de 2026



O que é interoperabilidade?

- A capacidade de componentes desenvolvidos independentemente interagirem e cooperarem entre si
- A capacidade dos componentes de trocar dados e serviços

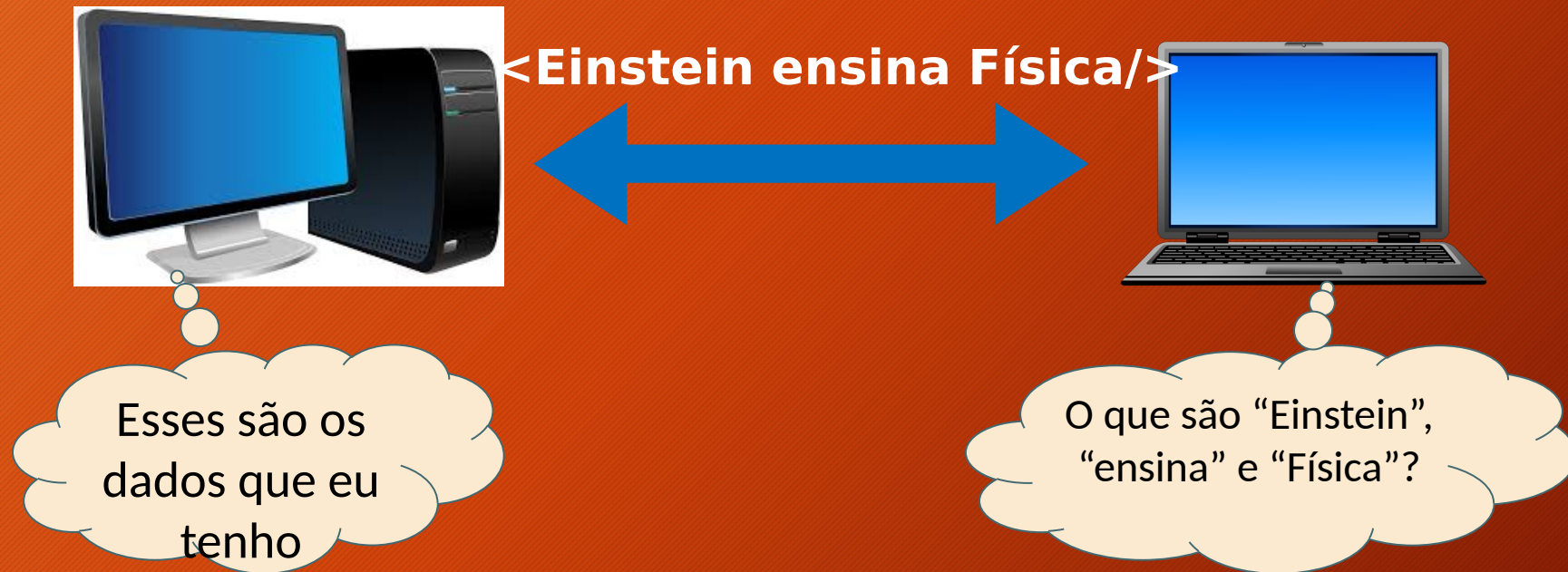


“A interoperabilidade está se tornando o desafio mais relevante nas organizações modernas”

Framework europeu de interoperabilidade

Legal	Legislação alinhada e significado legal
Organizacional	Coordenação de processos
Semântico	Preservação do significado preciso da informação
Técnico	Ligação técnica de sistemas

Para troca de dados arbitrários



De sintaxe para semântica / de termos para entidades



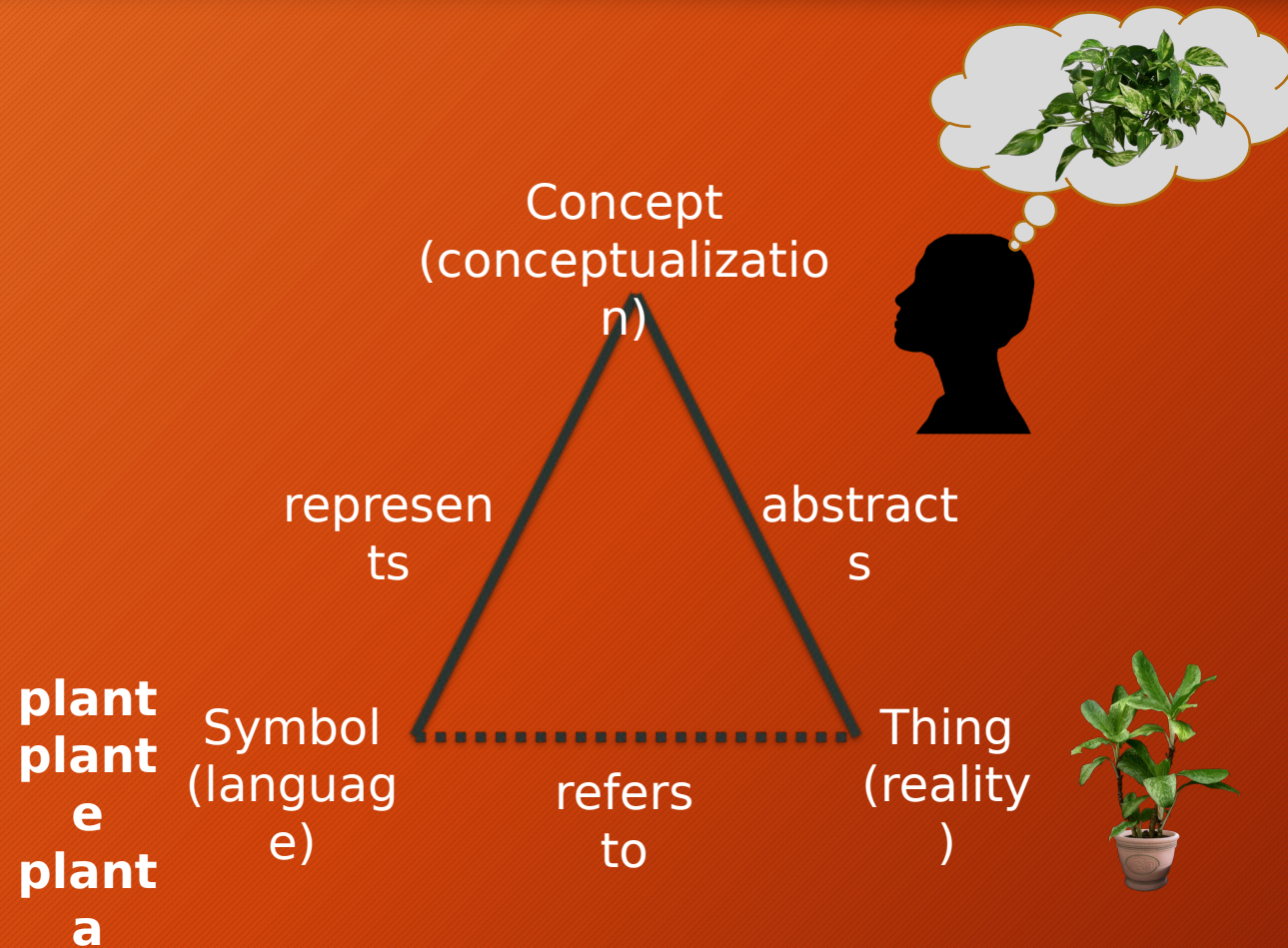
Semântica e interoperabilidade semântica

16

Semântica é o estudo do significado

A interoperabilidade semântica permite o processamento de informações de fontes externas de maneira significativa

ULLMAN'S TRIANGLE

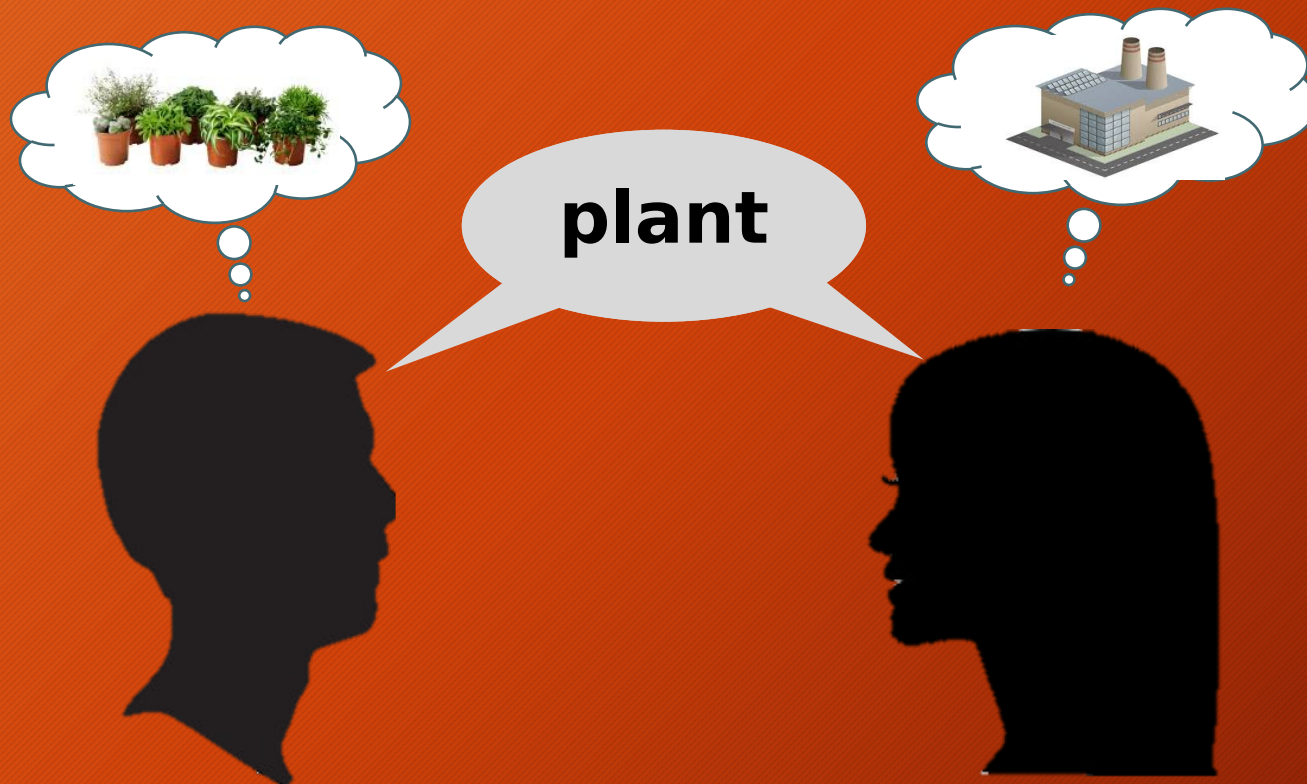


LANGUAGES

- Every language has its own Syntax and Semantics
- Syntax is the study of grammar, how to say something
- Semantics is the study of meaning
- Different syntaxes may have the same semantics:
 - $x += y$
 - $x = x + y$

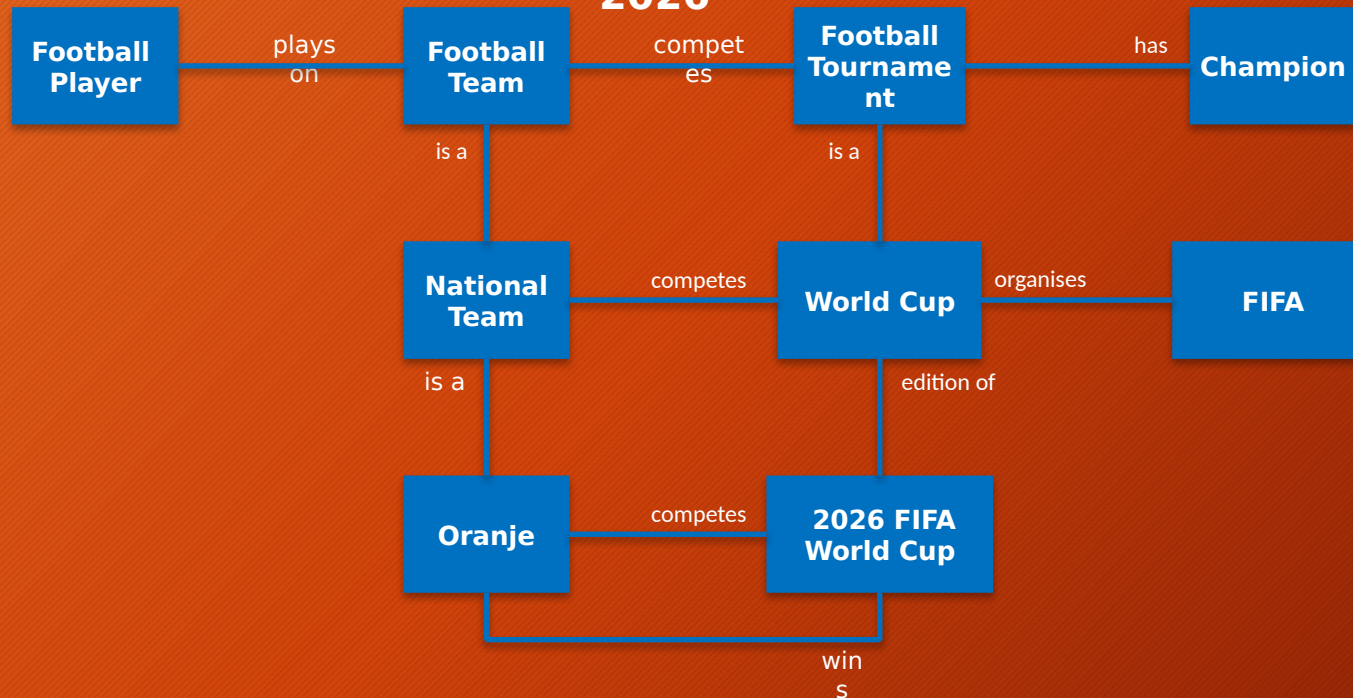
**Syntax and semantics are all about
COMMUNICATION**

SEMANTIC INTEROPERABILITY



COMMUNICATION PROCESS

“The Dutch national football team will be the World Cup champion in 2026”



Conceptualization (mental model) used to understand the sentence

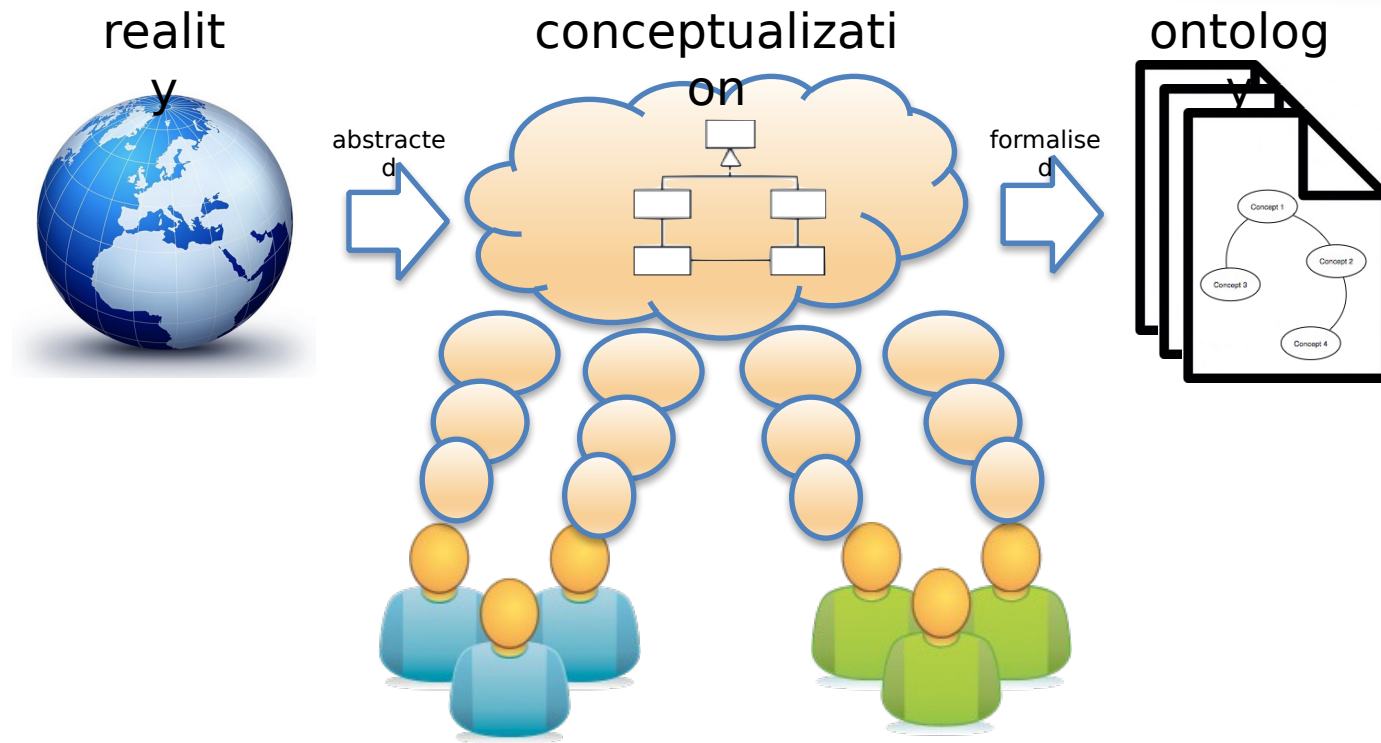
SEMANTIC INTEROPERABILITY

Semantic Interoperability

=

relating different ***worldviews***, i.e.,
different ***conceptualizations*** of
reality

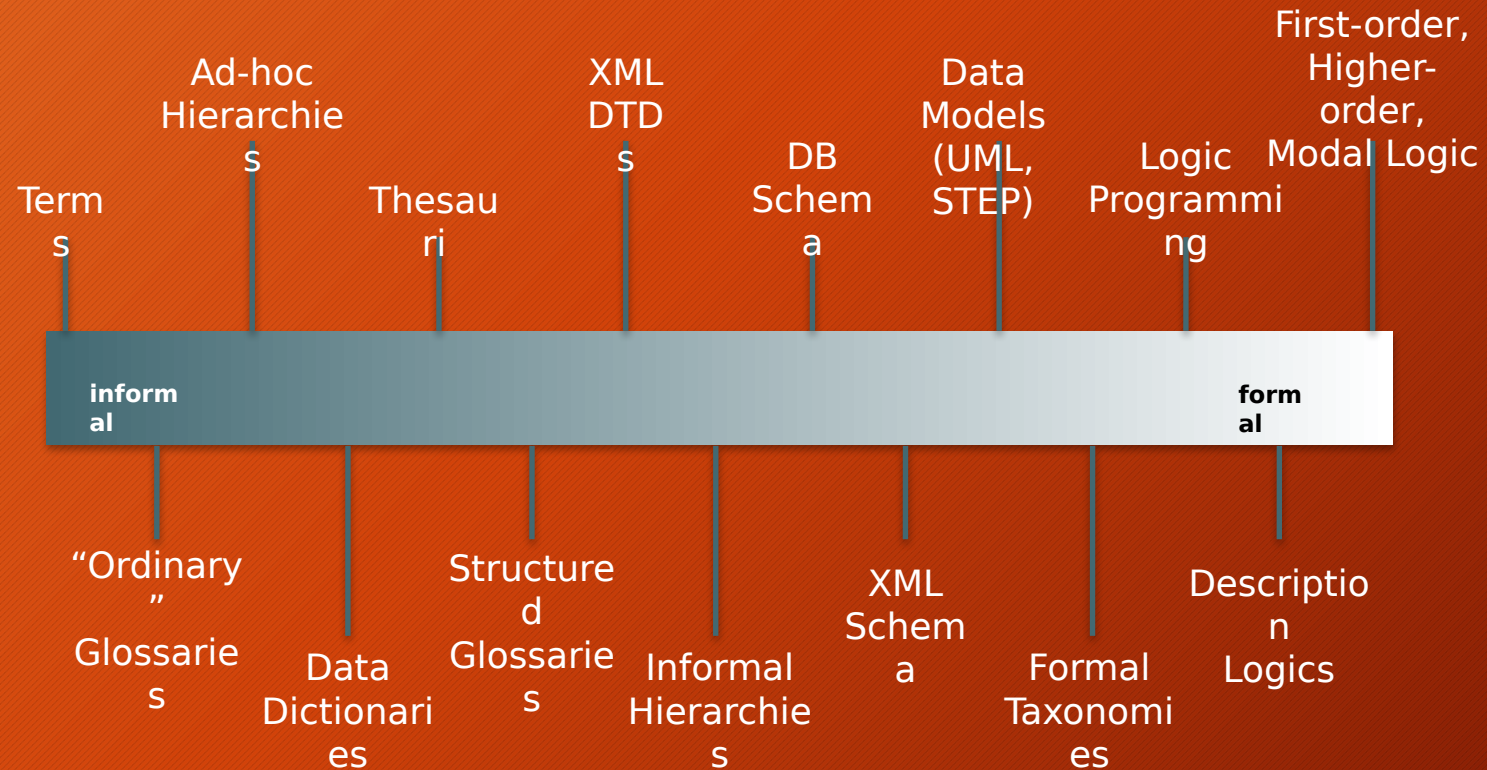
WHAT IS ONTOLOGY



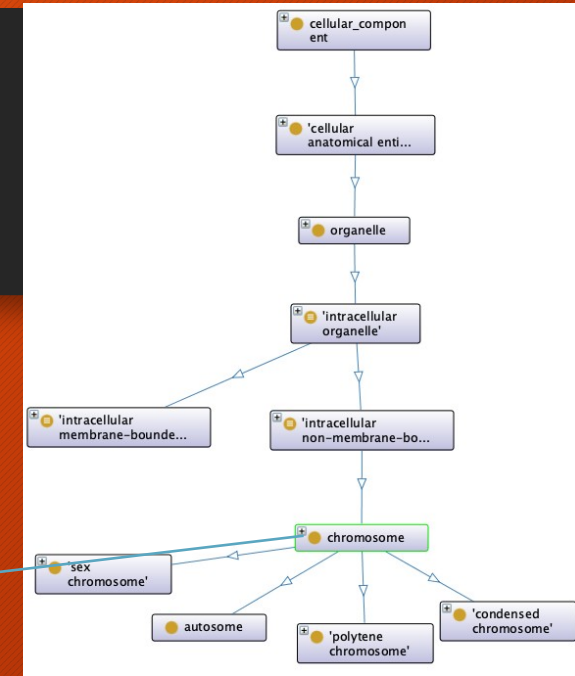
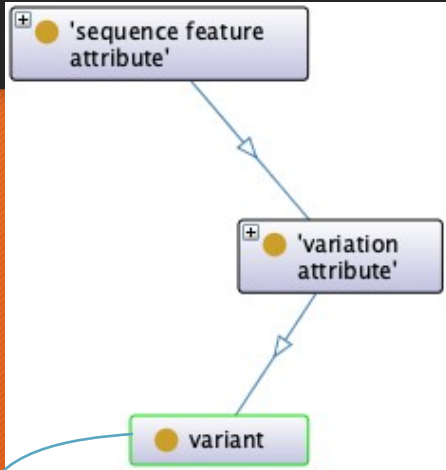
"... explicit specification of a conceptualization" (Gruber, 1993)

"... formal specification of a shared conceptualization" (Borst 1997)

REPRESENTATION SPECTRUM

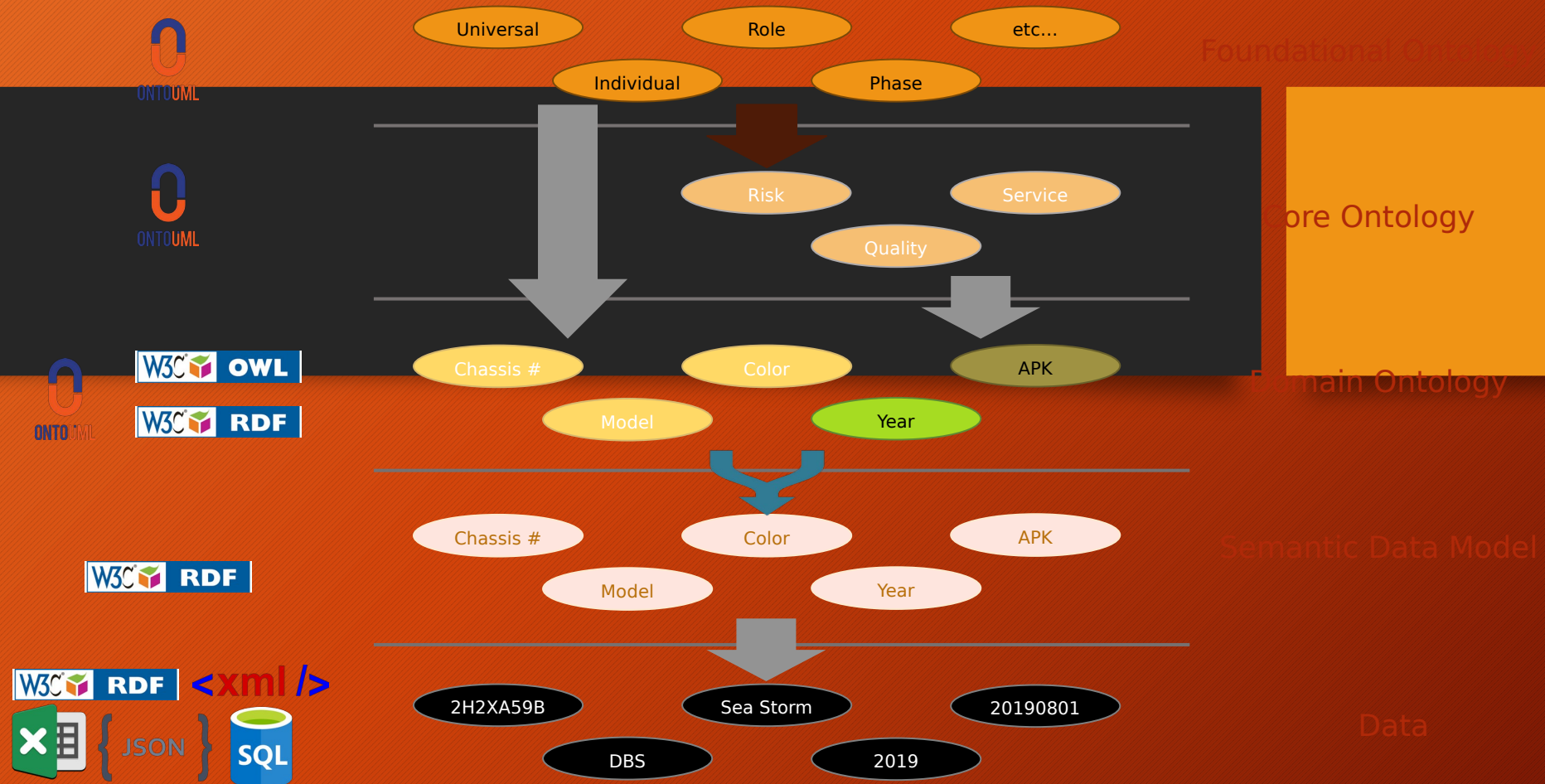


Data semantics for machines



Chromosome	Position	Variant identifier	Reference base	Alternative alleles	Filter	Allele count	Allele frequency	Allele number
1	776769.	rs20100325	T		PASS	8	5,020	1534
1	8291691		AAAAAAAAAAAAAAAAATATATATATATATATATATAT	A	Inaccessible	676	0,448	1534
1	943126	rs34521632	CTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	C	PASS	121	0,082	1534
2	1722066.		TAACCTACTCCACTAACCTAAACTC	T	PASS	65	0,045	1534
2	1723672.		GAGAGAGAGGGAGGGAGGGATGCAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGGGAGGGAT	G	PASS	141	0,085	1534
2	1736196.		GCAGAGAGAGGGAGATGCAC	G	PASS	20	0,010	1534
3	6877723	rs63026260	GAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGA	G	PASS	184	0,120	1534
3	6969152	rs63252061	GAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAA	G	PASS	152	0,102	1534
3	7117183	rs58456889	ATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG	A	PASS	302	0,200	1534
4	161185877	rs56196955	AATATATATATATATATATATATATATATATATAT	A	Inaccessible	373	0,256	1534
4	161312289.		AATATTATGTTATATTCTATATATATATTCTATATATATATATGTATATATATATATGTTCTA	A	Inaccessible	179	0,115	1534
4	1613867296	rs13867296	TTAACATT	A	Inaccessible	179	0,115	1534
4	1614058035		GTGTGTATATATATATATATATA	G	Inaccessible	551	0,367	1534

SEMANTIC DATA INTEROPERABILITY



Introduction to Linked Data and Semantic Web

FAIR

- Luiz Bonino
- NeIC – Online – May 21, 2024

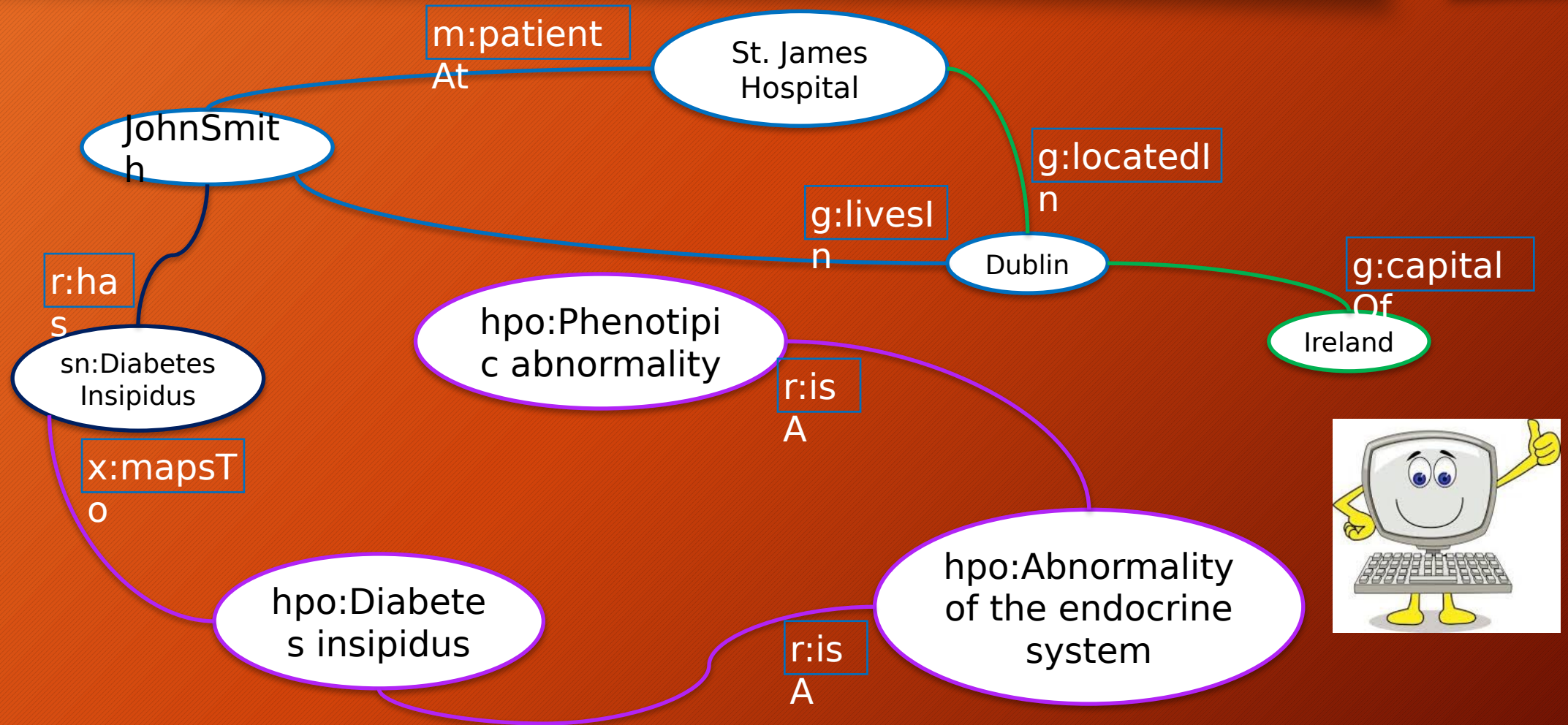




From the World Wide Web to the Semantic Web

27

Semantic Web – Machine-processable information



“Linked Data is a method of publishing structured data using standard Web technologies such as HTTP, RDF and URIs”

Tim Berners-Lee - 2006

- A set of best practices for publishing and connecting structured data on the Web using standard formats and interfaces.
- Supports easy combination of multiple Linked Data sources.
- Facilitates data sharing by providing self-documentation structure (term's meanings can be described through resolving them on the Web).

Linked Data principles:

- Use URIs as names for things;
- Use HTTP URIs so that people can look up those names;
- When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF, SPARQL):

RDF – Data model for Linked Data

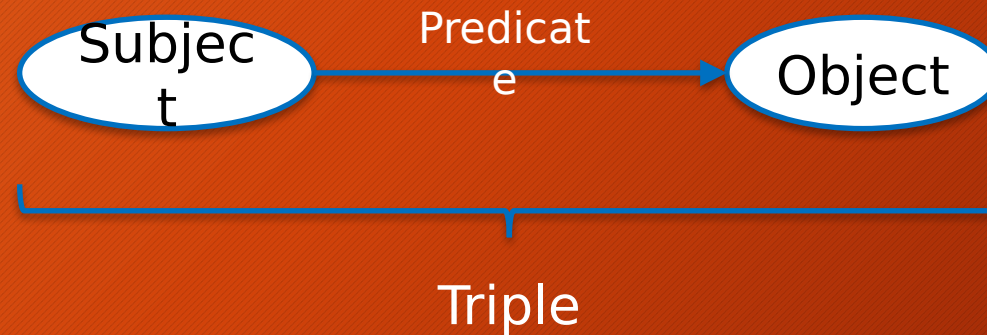
- **RDF stands for:**

- **Resource:** pages, concepts, ideas... (everything that can have a URI)
- **Description:** attributes, features and relations of the resources
- **Framework:** model, languages and syntaxes for these descriptions

“The Resource Description Framework (RDF) is a standard model for data interchange on the Web”

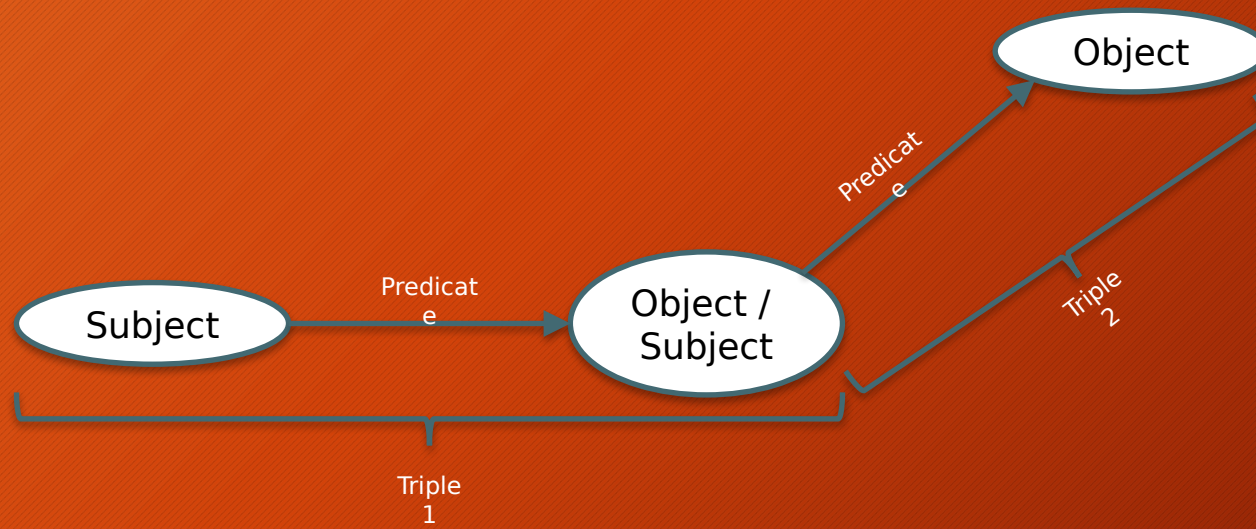
RDF

- **RDF is a triple model, i.e., every piece of knowledge is broken down into *subject* (entity), *predicate* (attribute) and *object* (value)**

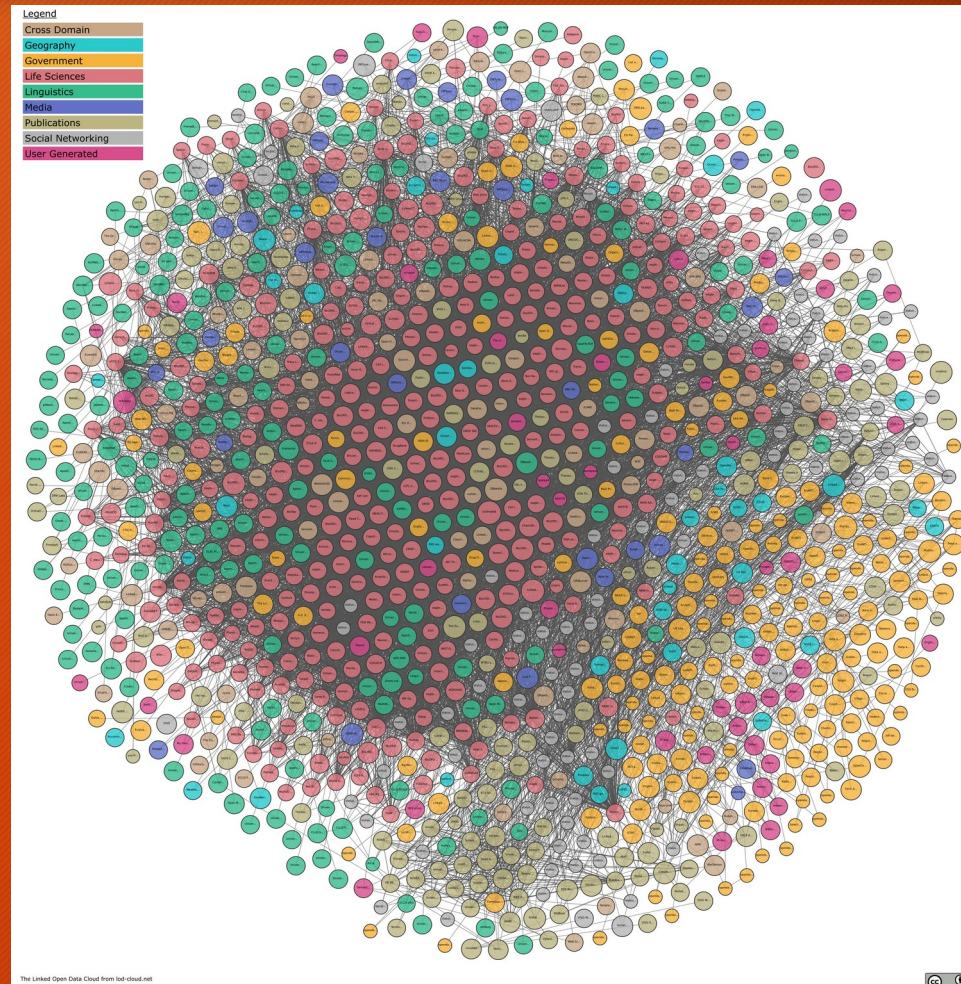


RDF graph

Multiple triples form a *graph*



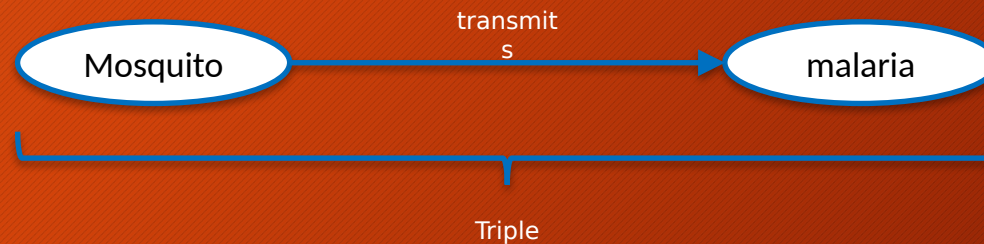
Linked Open Data Cloud - Nov/2022



How to publish my data as Linked Data?

Linked Data principles:

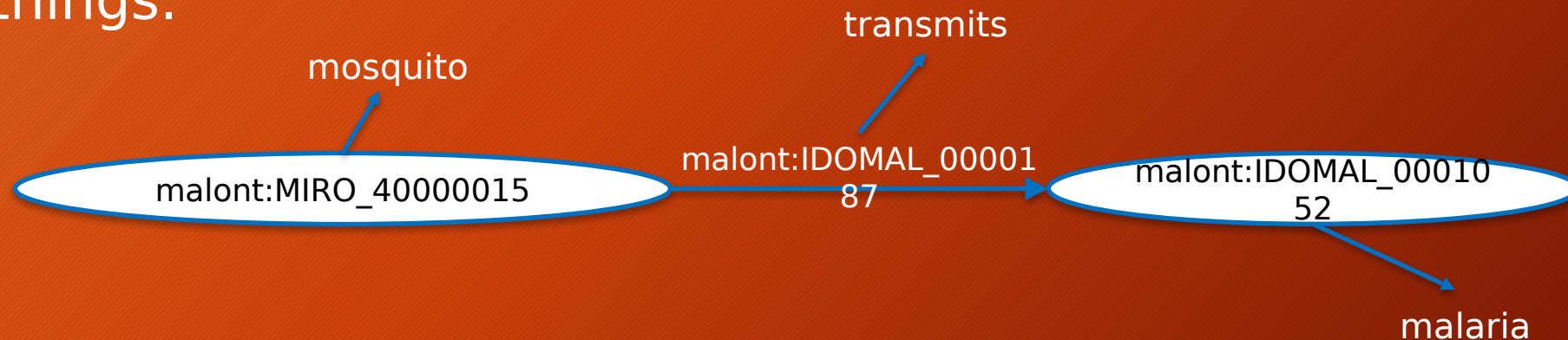
1. Use URIs as names for things;
2. Use HTTP URIs so that people can look up those names;
3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF, SPARQL);
4. Include links to other URIs, so people can discover more things.



How to publish my data as Linked Data?

Linked Data principles:

1. Use URIs as names for things;
2. Use HTTP URIs so that people can look up those names;
- 3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF, SPARQL);**
4. Include links to other URIs, so people can discover more things.



Provide useful information about a resource when it's looked up

mosquito

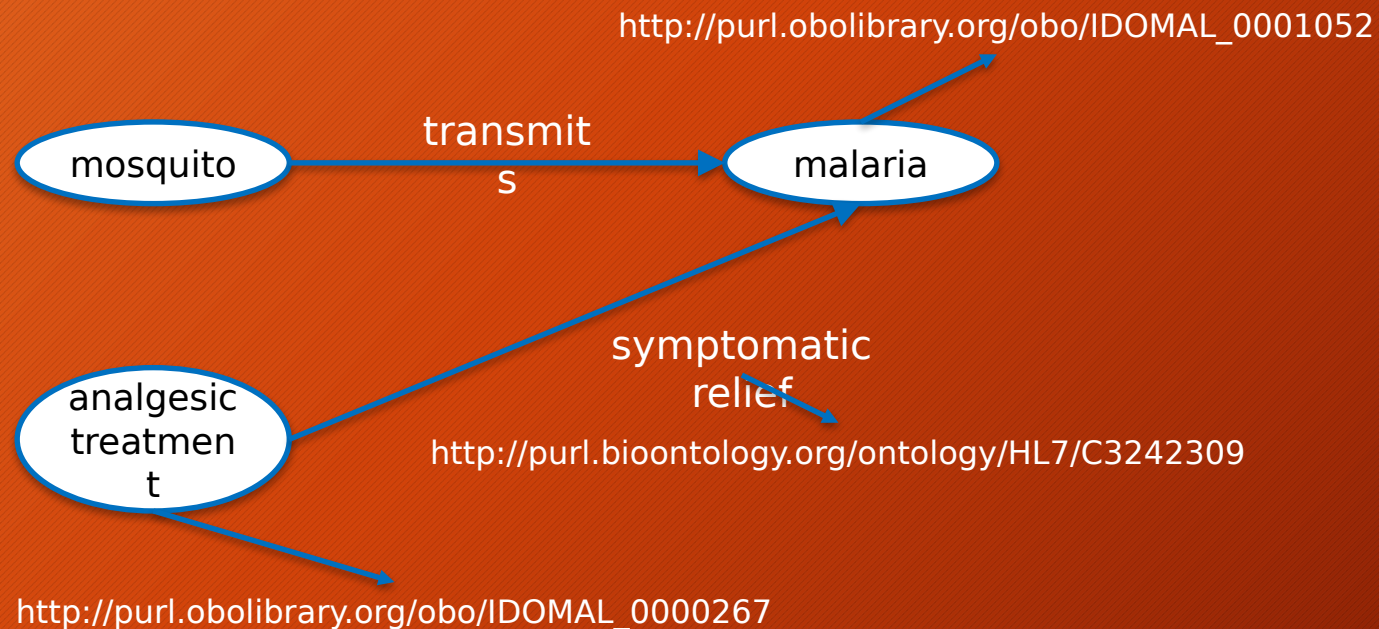
http://purl.obolibrary.org/obo/MIRO_40000015

```
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/> .
@prefix go: <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#> .

<http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000115> a owl:AnnotationProperty .
<http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#hasOBONamespace> a
owl:AnnotationProperty . <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#id> a
owl:AnnotationProperty . <http://purl.obolibrary.org/obo/MIRO_40000015>
  a owl:Class ;
  rdfs:label "genus Anopheles"^^xsd:string ;
  rdfs:subClassOf obo:MIRO_40003652 ;
  obo:IAO_0000115 "A genus of Anophelinae."^^xsd:string ;
  go:id "MIRO:40000015"^^xsd:string ;
  go:hasOBONamespace "mosquito_insecticide_resistance_ontology"^^xsd:string .
obo:MIRO_40003652
  a owl:Class ;
  rdfs:label "Anophelinae"^^xsd:string .
```


Refer to other resources

For example: how to treat malaria?



RDF syntaxes

- N-Triples
 - Simple syntax for line-delimited triples
- Turtle
 - Superset of N-Triples, with lots of shortcuts to facilitate readability
- Notation3 (N3)
 - Superset of Turtle and RDF. Contains non-RDF features like rules, scoping graphs, etc.
- RDF/XML
 - RDF syntax based on XML
- RDFa
 - Syntax for embedding RDF directly into XHTML documents
- JSON-LD
 - Represent RDF using JSON notation

RDF – Turtle

Re-usable
URI
prefixes

```
@prefix fcd: <http://www.recshop.fake/cd#> .  
<http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque>  
  fcd:artist "Bob Dylan" ;  
  fcd:country "USA"@en ;  
  fcd:company "Columbia" ;  
  fcd:price 10.9 ;  
  fcd:year "1985" .
```

',' for
common
subject

Expands to
"10.90"^^xsd:decima
|

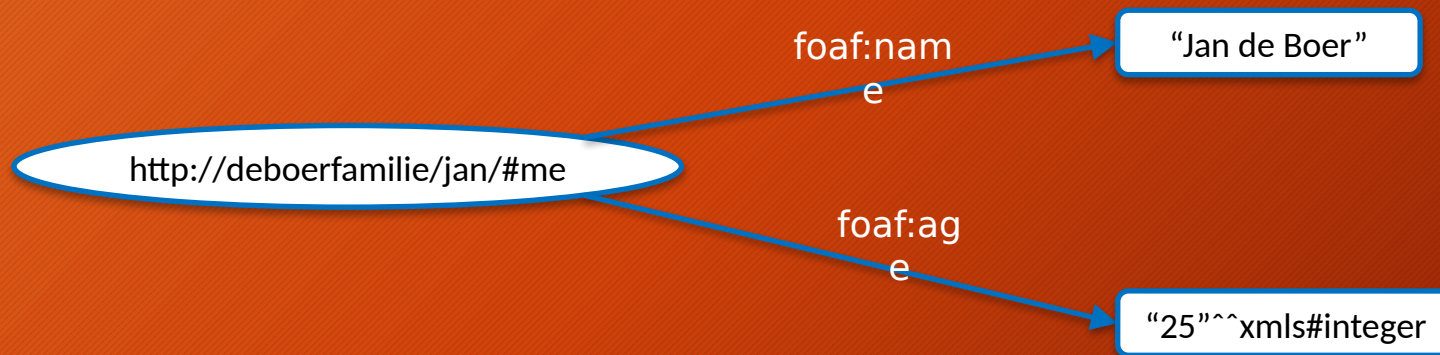
RDF – JSON-LD

- **JavaScript Object Notation for Linked Data**
- **W3C standard since 2010**

```
{  
  "@context": "http://xmlns.com/foaf/0.1/",  
  "@type": "Person",  
  "name": "Jan de Boer",  
  "mbox": "jan@deboer.nl",  
  "phone": "+31612345678"  
}
```


RDF

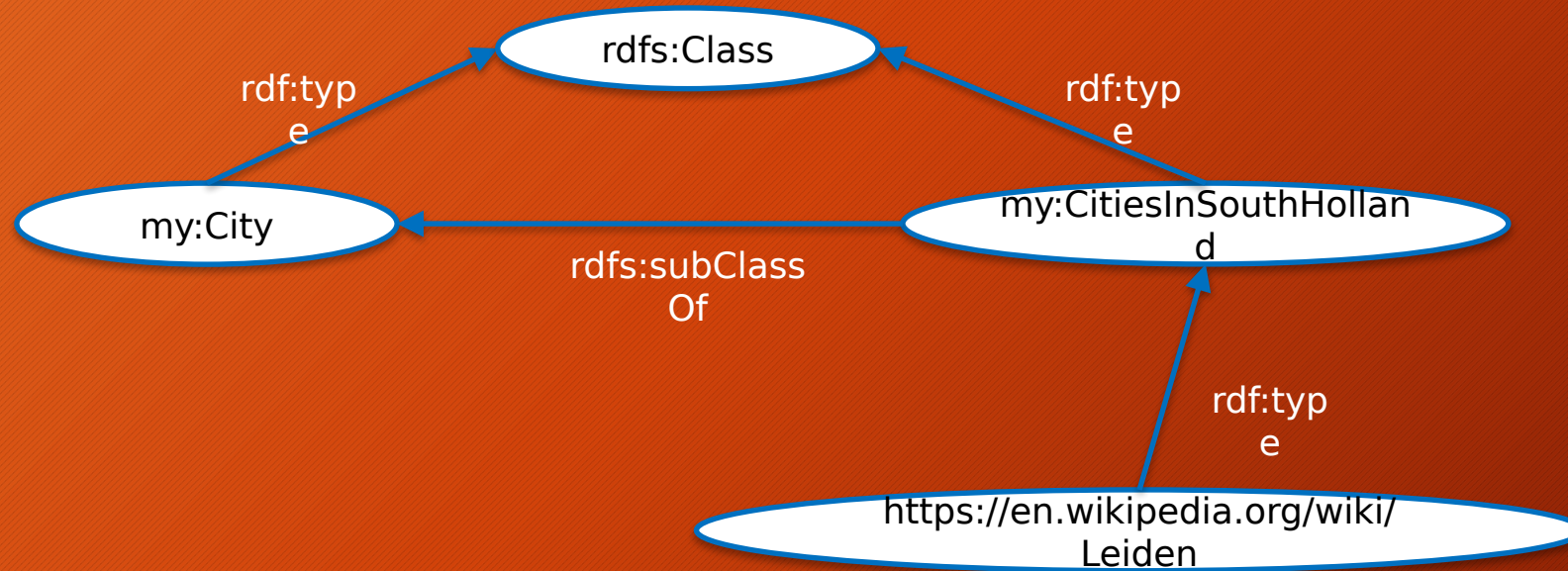
- Literals can be plain or typed using arbitrary datatypes



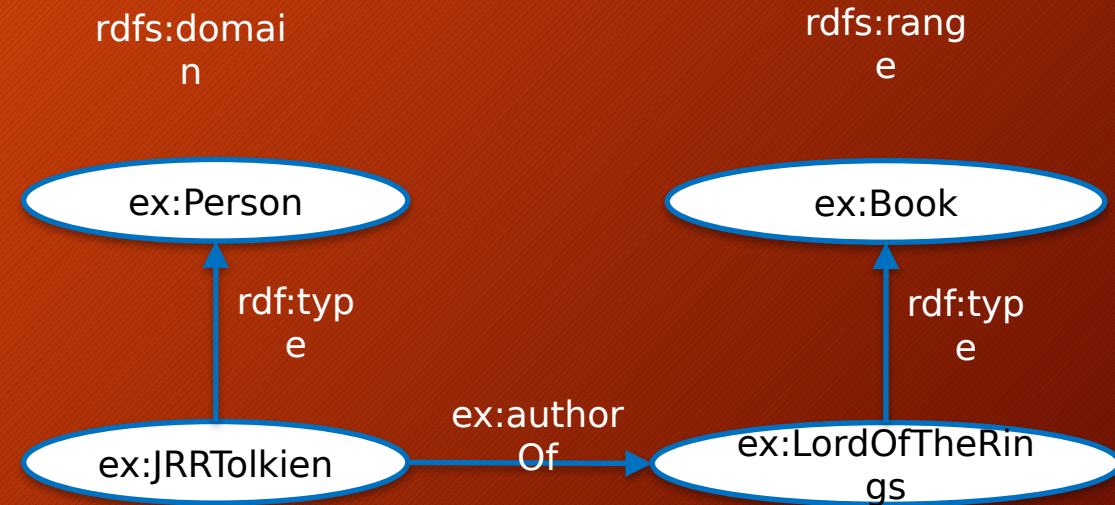
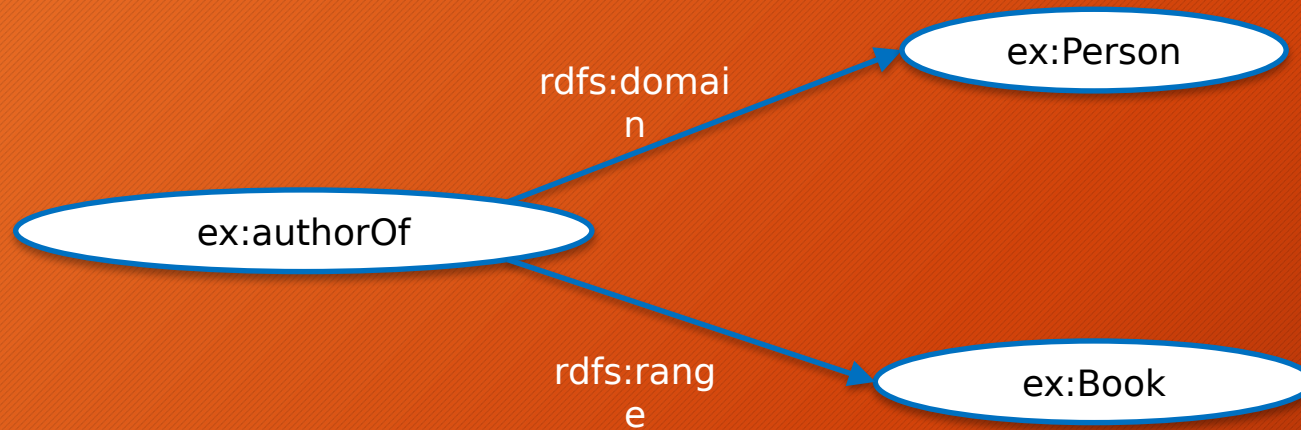
RDF Schema (RDFS)

- **Extends RDF with the possibility to define classes and associated properties**
- **Allows RDF applications to agree on a common data description vocabulary**
- **Shortcomings:**
 - No cardinality constraints on properties
 - No inverse / transitive / symmetric properties
 - No union / disjoint / enumeration classes

RDFS – Classes and subclasses

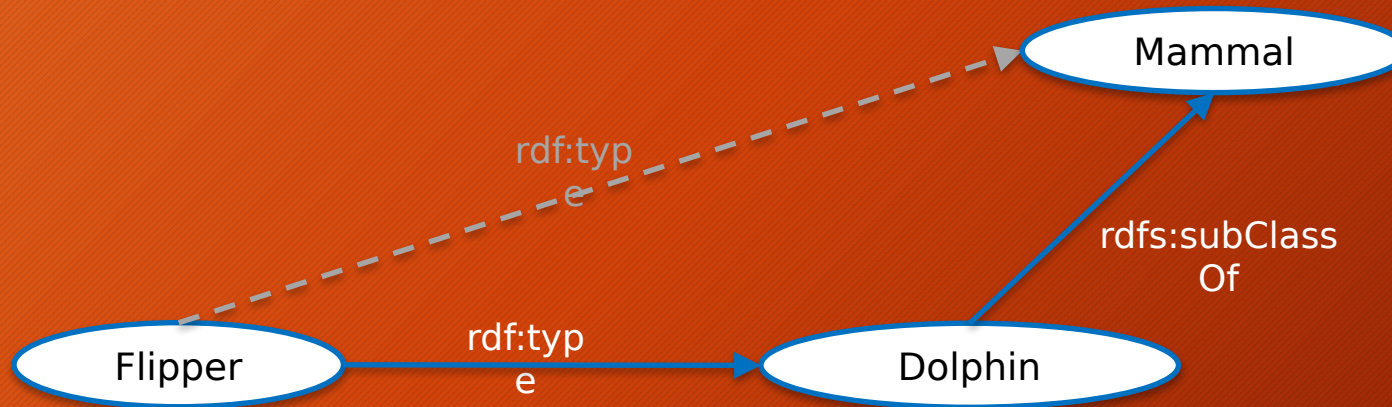


RDFS – Domain and range



Inferred properties

- Is not explicit in the original RDF data
- But can be inferred from the RDFS rules



RDFS

- **RDFS is useful, but does not solve all the problems**
- **Complex applications may require more possibilities:**
 - Reason
 - Chained properties
 - Restrictions between classes
 - Restrictions of property values
 - Equivalence
 - Property cardinality
 - Relationships between classes (union, intersection, disjointness, equivalence)
 - ...

OWL: quando o RDFS não basta

O RDFS descreve classes, propriedades e hierarquias — mas tem limites.

- **OWL (Web Ontology Language):** linguagem do W3C para ontologias mais expressivas.
- **Construída sobre RDF/RDFS** e baseada em lógica (Description Logics).
- **Permite inferência automática:** um raciocinador deduz fatos implícitos e detecta inconsistências.
- **Padrão W3C (OWL 2):** serializa em RDF — Turtle, RDF/XML, etc.

O que o OWL acrescenta

- **Restrições de propriedades:** cardinalidade (mín/máx) e quantificação (algum/todos os valores).
- **Características de propriedades:** inversa, transitiva, simétrica, funcional.
- **Relações entre classes:** equivalência, disjunção, união, interseção.
- **Identidade:** owl:sameAs (mesmos indivíduos) e owl:equivalentClass.

Resultado: o raciocinador infere novos fatos e aponta contradições.

Exemplo em OWL (Turtle)

```
:Pessoa a owl:Class .  
:temMae a owl:ObjectProperty ;  
    rdfs:domain :Pessoa ; rdfs:range :Pessoa ;  
    owl:inverseOf :ehMaeDe .  
:temMae a owl:FunctionalProperty .    # no máximo 1 mãe  
:Mae owl:equivalentClass [  
    a owl:Restriction ;  
    owl:onProperty :ehMaeDe ;  
    owl:minCardinality 1 ] .
```

O raciocinador infere: quem é :ehMaeDe de alguém é uma :Mae.

OWL e SHACL: papéis diferentes

- **RDFS / OWL** — descrevem significado; assumem mundo aberto (o que não foi dito não é falso); servem para inferir.
- **SHACL** — valida se os dados seguem uma estrutura; mundo fechado; serve para checar conformidade (visto na Sessão 3).

Não competem: use OWL para semântica e inferência; SHACL para validação.

Protégé: editor de ontologias

- **O que é:** ferramenta livre e de código aberto (Stanford) para criar e editar ontologias OWL/RDFS.
- **Interface visual:** definir classes, propriedades e restrições sem escrever RDF à mão.
- **Raciocinadores integrados (Hermit, Pellet):** checam consistência e mostram as inferências.
- **Recursos:** visualização (OntoGraf), reuso/importação de ontologias, exportação em vários formatos RDF.
- **Versões:** desktop e WebProtégé (colaborativo, online).

COMMON PREFIXES

Check for most used prefixes: <https://prefix.cc>

rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>

foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

obo: [<http://purl.obolibrary.org/obo/>](http://purl.obolibrary.org/obo/)

Vocabulários reutilizáveis: não reinvente termos

Antes de criar um termo próprio, procure um que já exista.

- **Vocabulários gerais:** Dublin Core (dct), schema.org, FOAF (pessoas/organizações).
- **SKOS:** para vocabulários controlados, taxonomias e tesouros (conceitos, broader/narrower).
- **Ontologias de domínio:** ex.: Wikidata e ontologias específicas da sua área.
- **Onde procurar:** LOV (Linked Open Vocabularies), BioPortal, prefix.cc.

Reusar vocabulários que seguem FAIR é o princípio I2.

Modelagem semântica de dados

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT, Brasília
– 22 a 25 de junho de 2026



Mão na massa: do World Dishes ao RDF

Objetivo: transformar o World Dishes em dados ligáveis (RDF), no OpenRefine.

- **Limpar:** padronizar países (Brasil/Brazil...), separar ingredientes, normalizar veg e datas.
- **Reconciliar:** ligar ctry_origin ao Wikidata (confira os QIDs em countries.csv); ingredientes ao Wikidata.
- **Modelar:** Dish → originatesIn → Country; Dish → hasMainIngredient → Ingredient (reusar schema.org/Wikidata).
- **Gerar RDF:** exportar como Turtle e conferir as triplas.

A demonstração a seguir usa outro conjunto — apliquem os mesmos passos ao World Dishes.

Entender e preparar os dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Identificar o formato de representação dos dados;
- Identificar a semântica dos dados;
 - Buscar o dicionário de dados;
 - Abrir os dados e tentar entender do que se tratam;
- Se necessário, proceder à limpeza e manipulação dos dados, por exemplo, conversão de tipo de dados, divisão/mesclagem de colunas, reconciliação, etc.;
- Verificar os recursos FAIR atuais, por exemplo, identificadores, licença, etc.;

Definir o modelo semântico dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Rascunhar o modelo de dados semânticos inicial;
 - Identificar as principais classes (objetos/entidades) a partir dos dados;
 - Identificar as relações entre as classes;
- Buscar conceitos em vocabulários/ontologias existentes para representar as classes e relações identificadas;
- Se necessário, definir seus próprios conceitos.

Tornar os dados vinculáveis

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Sempre que apropriado, tornar os dados vinculáveis, combinando os valores dos dados originais com o modelo de dados semântico;
- Esta etapa envolve a transformação do conjunto de dados original no Resource Description Framework (RDF);
- O conjunto de dados original não precisa ser eliminado; tanto o formato original quanto o formato RDF podem coexistir e atender a propósitos diferentes.

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

OpenRefine COVID vaccination 8000 Permalink

Facet / Filter Undo / Redo 0 / 2 8000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

Filter:

0. Create project

1. Reconcile cells in column country to type Q6256

2. Match item Anguilla (Q25228) for 415 cells containing "Anguilla" in column country

	country	iso_code	date	total_vaccinations	people_vaccinated	people_fully_vaccinated	daily_vaccinations_raw
1.	Facet		2021-02-22	0	0		
2.	Edit cells		2021-02-23				
3.	Edit column		2021-02-24				
4.	Transpose		2021-02-25				
5.	Sort...		2021-02-26				
6.	View		2021-02-27				
7.	Reconcile		2021-02-28	8200	8200		
8.	Start reconciling		2021-03-01				
9.	Facets		2021-03-02				
10.	Actions		2021-03-03				

- Transforme os valores literais em URIs, por exemplo, país e nome da fonte;
- A reconciliação compara os valores do seu conjunto de dados com fontes externas, por exemplo, Wikidata;
- Selecione a coluna dos valores que deseja comparar e inicie a reconciliação;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

Reconcile column "country"

Reconcile each cell to an entity of one of these types:

- ☒ country (Q6256)
- ☐ sovereign state (Q3624078)
- ☐ asteroid (Q3863)
- ☐ landlocked country (Q123480)
- ☐ island nation (Q112099)
- ☐ national association football team (Q6979593)
- ☐ Mediterranean country (Q51576574)
- ☐ historical country (Q3024240)
- ☐ republic (Q7270)

Also use relevant details from other columns:

Column	Include?	As Property
iso_code	☒	ISO 639-3 code
date	☐	
total_vaccinations	☐	
people_vaccinated	☐	
people_fully_vaccinated	☐	
daily_vaccinations_raw	☐	
daily_vaccinations	☐	
total_vaccinations_per_hundred	☐	
people_vaccinated_per_hundred	☐	
people_fully_vaccinated_per_hundred	☐	
daily_vaccinations_per_million	☐	

Reconcile against type:

☐ Reconcile against no particular type

☒ Auto-match candidates with high confidence

Maximum number of candidates to return

- O serviço de reconciliação sugere o tipo de conceito a ser comparado, por exemplo, país (entidade WikiData Q6256);
- É possível indicar ao serviço outras colunas no conjunto de dados que podem ser usadas para auxiliar na comparação, por exemplo, a coluna iso_code para comparar com a propriedade WikiData do código ISO 639-3;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

OpenRefine COVID vaccination 8000 Permalink

Facet / Filter Undo / Redo 1 / 1

8000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

country: judgment change

2 choices Sort by: name count

matched 5962

none 2038

Facet by choice counts

country: best candidate's score change reset

32 — 101

	country	iso_code	date	total_vaccinations	people_vaccinated
1.	Afghanistan Afghanistan (100) Republic of Afghanistan (95) Islamic Republic of Afghanistan (95) Create new item Search for match	AFG	2021-02-22	0	0
2.	Afghanistan Afghanistan (100) Republic of Afghanistan (95) Islamic Republic of Afghanistan (95) Create new item Search for match	AFG	2021-02-23		
3.	Afghanistan Afghanistan (100) Republic of Afghanistan (95) Islamic Republic of Afghanistan (95) Create new item Search for match	AFG	2021-02-24		
4.	Afghanistan Afghanistan (100) Republic of Afghanistan (95) Islamic Republic of Afghanistan (95) Create new item Search for match	AFG	2021-02-25		
5.	Afghanistan Afghanistan (100) Republic of Afghanistan (95) Islamic Republic of Afghanistan (95) Create new item Search for match	AFG	2021-02-26		

- A reconciliação mostra as correspondências disponíveis classificadas por confiança;
- O usuário tem a oportunidade de validar as sugestões e instruir a ferramenta a corresponder à linha atual (o ícone com 1 marca de seleção) ou a todas as linhas com valores semelhantes (o ícone com 2 marcas de seleção);

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

The screenshot shows the OpenRefine interface with a dataset titled "COVID vaccination 8000". The main table displays columns: country, iso_code, date, total_vaccinations, people_vaccinated, people_fully_vaccinated, daily_vaccinations_raw, daily_vaccinations, and total_vaccinations_per_hu. A dialog box titled "Add column based on column country" is open, showing the "New column name" as "countryURI". The "Expression" field contains the formula: "https://www.wikidata.org/entity/" + cell.recon.match.id. The "Language" is set to "General Refine Expression Language (GREL)". A preview table shows the resulting values for the first six rows, all pointing to the Wikidata entity for Afghanistan (https://www.wikidata.org/entity/Q889).

row	value
1.	Afghanistan
2.	Afghanistan
3.	Afghanistan
4.	Afghanistan
5.	Afghanistan
6.	Afghanistan

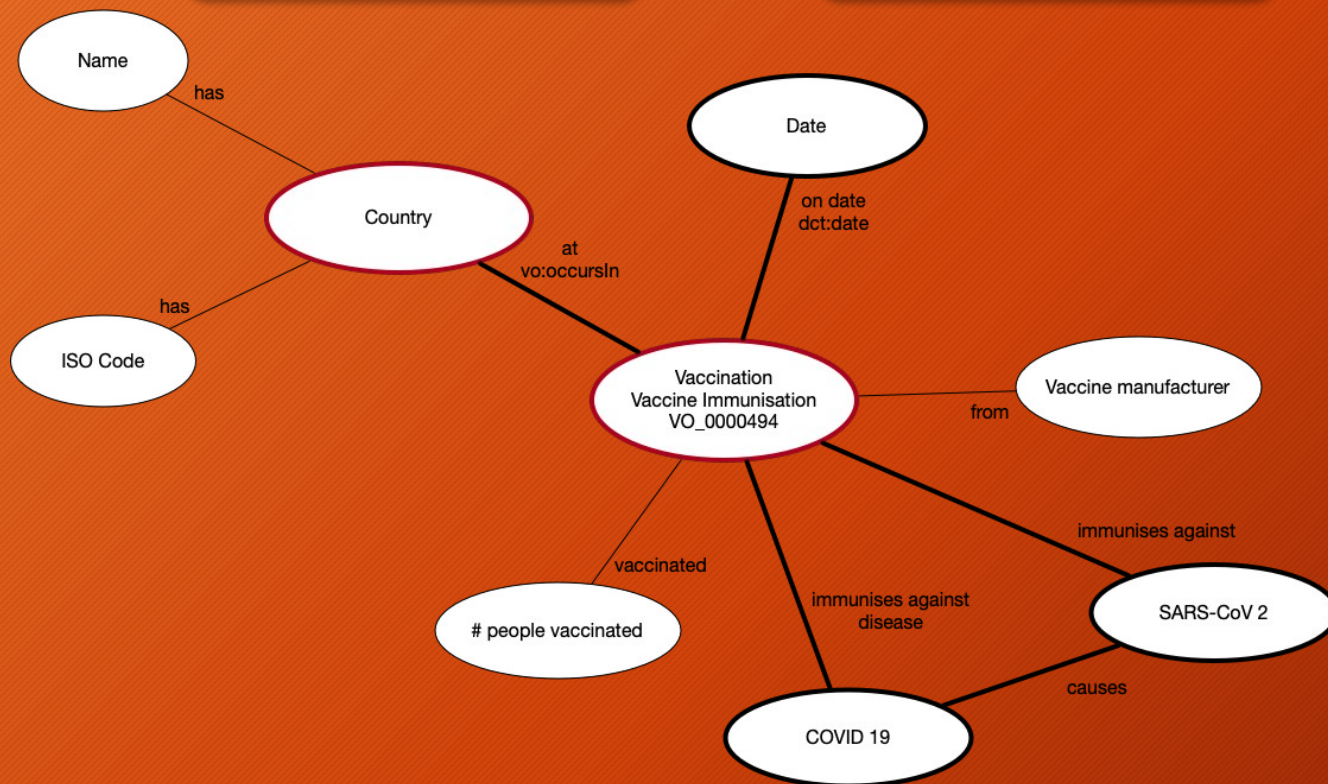
- O nome da nova coluna precisa ser informado, por exemplo, countryURI;
- Na caixa de expressão, podemos inserir a expressão que será usada para gerar os valores da nova coluna;
- O manual da General Refine Expression Language pode ser encontrado em : <https://docs.openrefine.org/manual/grel> e a lista de expressões de reconciliação pode ser encontrada em: <https://docs.openrefine.org/manual/reconciling#writing-reconciliation-expressions>

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



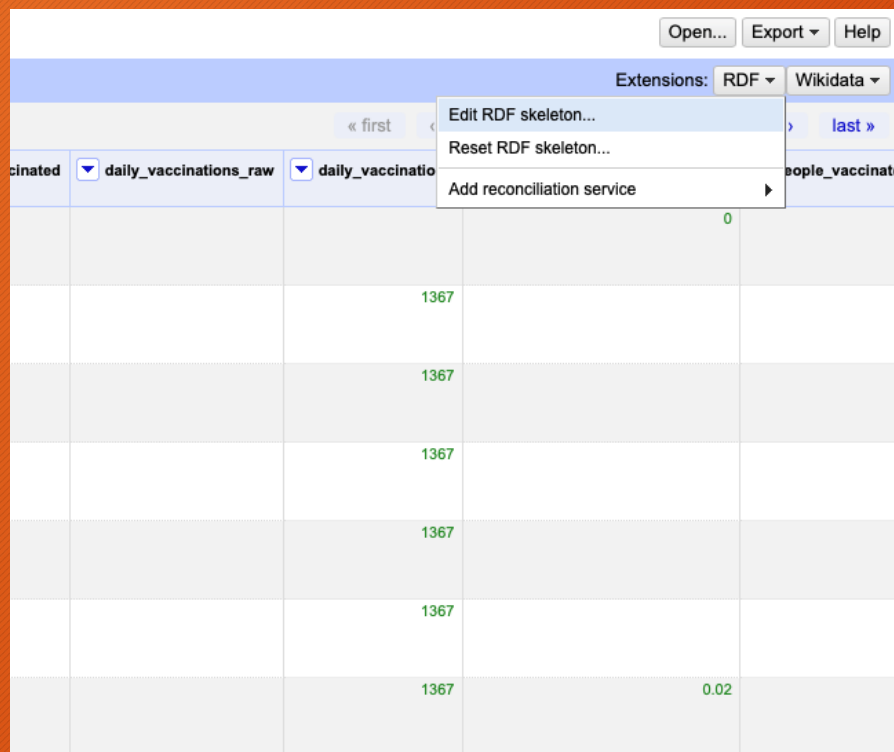
- Identificar as principais classes (objetos/entidades) dos dados;
- Identificar as relações entre as classes;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



The screenshot shows the OpenRefine interface with a data table. A context menu is open over the 'daily_vaccinations_raw' column, showing options: 'Edit RDF skeleton...', 'Reset RDF skeleton...', and 'Add reconciliation service'. The table has columns: 'daily_vaccinations_raw', 'daily_vaccination', and 'people_vaccinate'. The 'daily_vaccination' column contains values like 1367 and 0.02.

daily_vaccinations_raw	daily_vaccination	people_vaccinate
	1367	
	1367	
	1367	
	1367	
	1367	
	1367	
	1367	0.02

- A implementação do modelo semântico de dados pode ser feita usando a extensão RDF do OpenRefine e editando o esqueleto RDF

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

RDF Schema alignment

The RDF schema alignment skeleton below specifies how the RDF data that will get generated from your grid-shaped data. The cells in each record of your data will get placed into nodes within the skeleton. Configure the skeleton by specifying which column to substitute into which node.

Base URI: <http://127.0.0.1:3333/> [Edit](#)

RDF skeleton [RDF Preview](#)

Available prefixes: rdf owl rdfs foaf [+Add](#) [Manage](#)

(Row index) URI	☐ X > property? →	☐ country Cell
Add type	☐ X > property? →	☐ iso_code Cell
	☐ X > property? →	☐ date Cell
	☐ X > property? →	☐ total_vaccinations Cell
	☐ X > property? →	☐ people_vaccinated Cell
	☐ X > property? →	☐ people_fully_vaccinated Cell
	☐ X > property? →	☐ daily_vaccinations_raw Cell
	☐ X > property? →	☐ daily_vaccinations Cell
	☐ X > property? →	☐ total_vaccinations_per_hundred Cell
	☐ X > property? →	☐ people_vaccinated_per_hundred Cell
	☐ X > property? →	☐ people_fully_vaccinated_per_hundred Cell
	☐ X > property? →	☐ daily_vaccinations_per_million Cell
	☐ X > property? →	☐ vaccines Cell
	☐ X > property? →	☐ source_name Cell
	☐ X > property? →	☐ source_website Cell
	Add property	

[Add another root node](#) [Save](#)

[OK](#) [Cancel](#)

- O primeiro passo é definir o tipo do elemento principal no modelo, ou seja, o que a linha representa;
- Neste exemplo, a linha representa um evento/processo de vacinação que ocorreu em uma determinada data e em um determinado país;
- A partir da Ontologia de Vacinas, temos o conceito de Imunização por Vacina Viral com a URI: http://purl.obolibrary.org/obo/VO_0001277;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

RDF Schema alignment

The RDF schema alignment skeleton below specifies how the RDF data that will get generated from your grid-shaped data. The cells in each record of your data will get placed into nodes within the skeleton. Configure the skeleton by specifying which column to substitute into which node.

Base URI: <http://example.org/faircourse/covidvaccines#> [Edit](#)

RDF skeleton [RDF Preview](#)

Available prefixes: [dct](#) [rdf](#) [owl](#) [rdfs](#) [wd](#) [foaf](#) [vo](#) [ro](#) [ogg](#) [Add](#) [Manage](#)

(Row index) URI	☐ X http://.../BFO_0000066 →	☐ countryURI URI
X http://.../VO_0001277		Add type
Add type	X dct:date →	☐ date Cell
	X http://.../VO_0001011 →	☐ http://.../DOID_0080600 Add type
	X http://.../VO_0003355 →	☐ http://purl.obolibrary.org/obo/N...
	Add property	☐ http://purl.obolibrary.org/obo/D...
http://.../NCBITaxon_2697049	☐ X http://.../RO_0003303 →	
Add type	Add property	
(Row index) URI	☐ Add property	
Add type		
Add another root node		

[Save](#)

[OK](#) [Cancel](#)

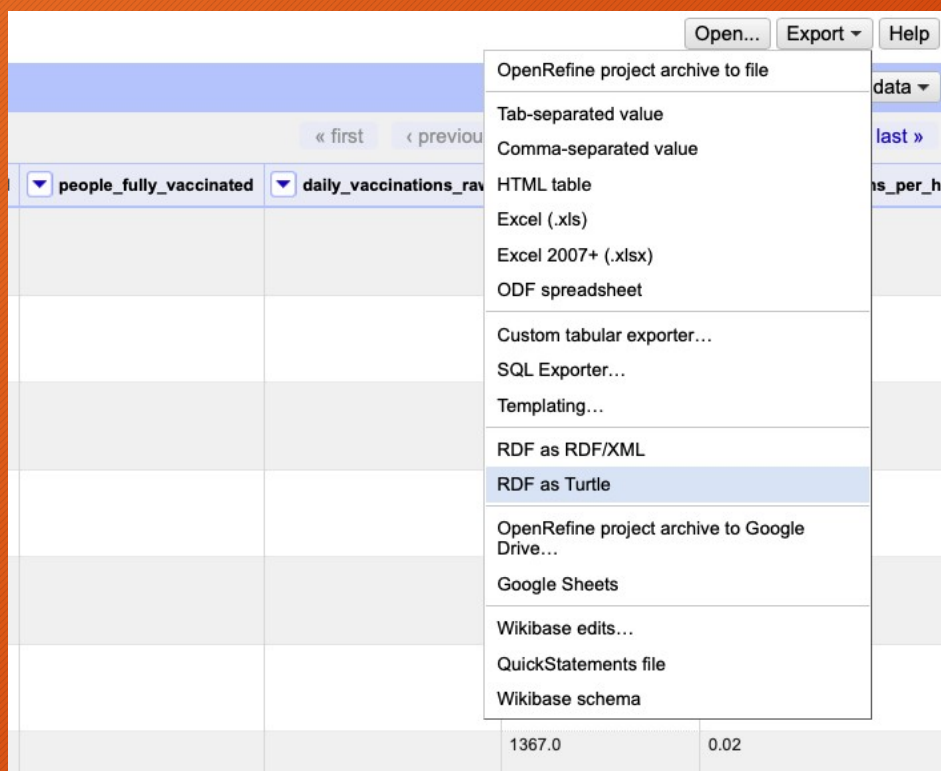
- Em seguida, analisamos as propriedades da Vacina Viral Imunizada, como data, país (occursIn), etc., informando os tipos de predicados e de qual coluna da tabela os valores são provenientes.
- Os predicados utilizados foram:
 - vo:occursIn → http://purl.obolibrary.org/obo/BFO_0000066;
 - dct:date → <http://purl.org/dc/terms/date>;
 - vo:immunizesAgainstDisease → http://purl.obolibrary.org/obo/VO_0001011;
 - vo:immunizesAgainstMicrobe → http://purl.obolibrary.org/obo/VO_0003355;
 - ro:diseaseHasInfectiousAgent → http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0014001

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



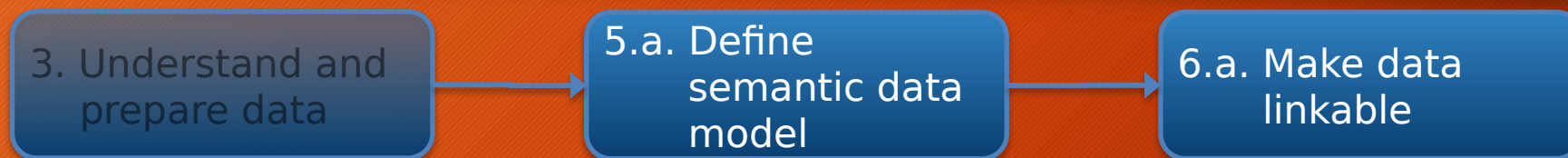
- No OpenRefine podemos gerar o RDF com base no modelo de dados semânticos definido, exportando os dados como RDF

Sessão 2 — pontos-chave

- FAIRificar é um processo planejável, não um ato único.
- Dados ligáveis = triplas RDF, com URIs e vocabulários compartilhados.
- RDFS/OWL descrevem significado; ferramentas como Protégé ajudam a modelar.
- Modelamos o World Dishes (Dish/Country/Ingredient) e geramos RDF.

A seguir: descrever os dados com metadados (Sessão 3).

Processo de modelagem semântica dos dados



- A implementação do modelo de dados semânticos e a possibilidade de vinculação de dados também podem ser alcançadas por meio de:
 - Outras ferramentas semelhantes ao OpenRefine, como, por exemplo, Karma (Universidade de San Diego);
 - Scripts/software de transformação *ad hoc*;
 - Diretamente do pipeline de produção de dados;
 - Transformação instantânea, como, por exemplo, OpenLink Virtuoso (a partir de bancos de dados relacionais);